

Sistemas de Control

1. Què és un Sistema de Control?

És un conjunt de components que treballen junts per gestionar o regular el comportament d'un altre sistema. Per exemple, un termòstat que controla la temperatura d'una habitació.

Elements principals:

- **Entrada (Input):** La informació o ordre que rep el sistema (ex: la temperatura que desitgem).
- **Controlador:** El dispositiu que processa la informació i decideix què fer (ex: el xip del termòstat).
- **Actuador:** El component que executa l'acció física (ex: l'estufa que s'encén).
- **Sortida (Output):** El resultat final obtingut (ex: l'habitació calenta).

2. Tipus de Sistemes: Llaç Obert vs. Llaç Tancat

Aquesta és la part més important de la teoria. La diferència rau en si el sistema "mira" el resultat per corregir-se o no.

A. Llaç Obert (Open Loop)

El sistema executa una ordre durant un temps determinat, però **no sap si ha aconseguit l'objectiu**. No hi ha retroalimentació.

- **Exemple:** Una torradora de pa. Tu poses el temps, i quan acaba para, tant si el pa està cremat com si encara està blanc.
- **Avantatge:** Són senzills i barats.
- **Inconvenient:** No s'adapten als canvis.

B. Llaç Tancat (Closed Loop)

El sistema té un **sensor** que mesura la sortida constantment i envia la informació al controlador (**retroalimentació** o *feedback*). Si el resultat no és el desitjat, el sistema corregeix l'acció.

- **Exemple:** Un aire condicionat. Si tu demanes 22 °C, el sensor mesura la temperatura real i va encenent o apagant el motor fins a arribar-hi exactament.
- **Avantatge:** Són precisos i autònoms.
- **Inconvenient:** Més complexos i cars.

3. L'Automatització i la Robòtica

En la tecnologia moderna, aquests sistemes es basen en **microcontroladors** (com Arduino). L'esquema de funcionament sempre segueix aquest ordre:

1. **Sensors (Entrada):** Detecten magnituds físiques (llum, temperatura, distància, so).
2. **Processament:** El programa informàtic analitza les dades del sensor segons unes instruccions (programació).

3. **Actuadors (Sortida):** Fan una feina mecànica o visual (motors, bombetes, bronzidors).

Exemple pràctic: Una porta de supermercat.

- **Sensor:** Infraroig (detecta moviment).
- **Controlador:** Ordinador intern (si hi ha moviment → obre).
- **Actuador:** Motor elèctric (desplaça la porta).

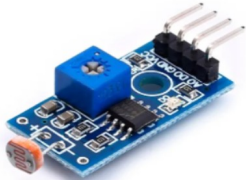
4. Sensors

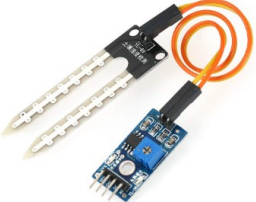
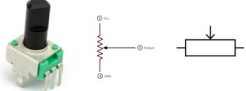
Què és un sensor?

Un **sensor** és un dispositiu que actua com els "sentits" d'un sistema tecnològic. La seva funció principal es pot resumir en aquests dos punts:

1. **Detectar:** Capta una magnitud física o química de l'entorn (com ara la llum, la temperatura, la distància o la pressió).
2. **Convertir:** Transforma aquesta magnitud en un **senyal elèctric** que el controlador (com un ordinador o una placa Arduino) pugui entendre i processar.

A continuació teniu una taula amb els sensors més comuns per a sistemes de control i robòtica:

Sensor	Què mesura / detecta?	Aplicació típica	
LDR	Intensitat de la llum	Enllumenat públic automàtic	
Termistor	Temperatura	Termòstats i calderes	
Infrarojos (IR)	Proximitat o presència	Portes de supermercat	

Ultrasons	Distància (per eco)	Sensors d'aparcament	
Polsador	Contacte físic (SÍ/NO)	Finals de carrera en màquines	
Humitat	Aigua en el substrat	Reg automàtic de jardins	
PIR	Moviment (calor corporal)	Alarmes de seguretat	
Potenciòmetre	Posició o angle de gir	Control de volum o velocitat	

Noteu la diferencia entre les imatges de l'LDR i el termistor. En sí l'LDR només és aquest component  , necessita un xicotet circuit d'adaptació, però existeixen aquests de forma comercial per l'LDR (infrarojos, PIR, humitat, etc), mentre que pel termistor és més difícil trobar-ne.

5. Controladors

Què és?

Un controlador és el component electrònic encarregat de processar la informació que rep i prendre decisions basades en una programació o unes regles prèvies.

Què fa exactament? (El seu procés)

El controlador segueix sempre aquests tres passos en bucle:

1. **Rep el senyal:** Escolta el que li diuen els sensors (per exemple: "fa massa calor").
2. **Processa i decideix:** Compara aquesta informació amb el que té programat (per exemple: "si la temperatura és major de 25 graus, encén el ventilador").
3. **Envia una ordre:** Activa els actuadors per fer el treball físic (per exemple: envia electricitat al motor del ventilador).

Exemples comuns

- **A casa:** El microxip d'un termòstat o la placa electrònica d'una rentadora.
- **A classe de Tecnologia:** La placa **Arduino** basada en el microcontrolador d'Atmel.
- **A la indústria:** Els anomenats PLC (Controladors Lògics Programables) que controlen cadenes de muntatge.

Què és Arduino?

És una plataforma de **prototipatge electrònic** de "codi obert" (*open-source*). Això vol dir que tant el disseny de les peces (el programari) com els plànols de la placa (el maquinari) són lliures i qualsevol els pot fer servir.

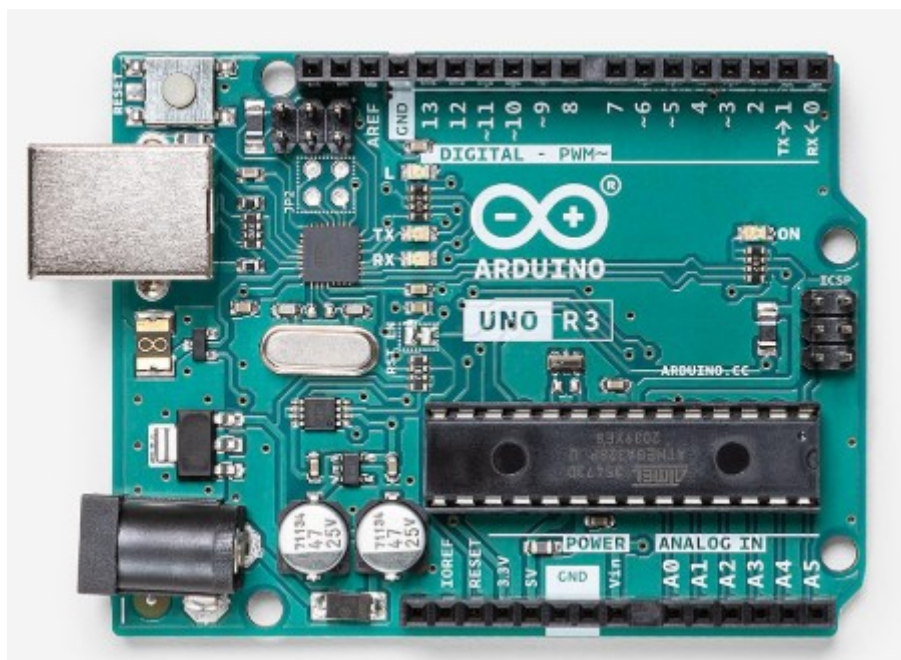


Figura 1. Placa microcontrolador Arduino UNO.

Bàsicament, és una placa petita que conté un **microcontrolador** que pots programar des de l'ordinador per llegir sensors i moure motors.

Parts principals de la placa (Arduino UNO)

Per entendre com funciona, imagina que la placa és un taulell de connexions:

- **El Microcontrolador:** És el xip negre i gran, el "cervell" on s'emmagatzema el teu codi.

- **Pins Digitals (0-13):** Serveixen per a coses que només tenen dos estats: encès o apagat (com un LED o un pulsador).
- **Pins Analògics (A0-A5):** Serveixen per llegir sensors que donen valors variables (com la intensitat de la llum o la temperatura).
- **Port USB:** S'usa per connectar la placa a l'ordinador, passar-li el programa i donar-li energia.
- **Connector d'alimentació:** Per si vols que el teu projecte funcioni amb una pila o bateria sense estar connectat a l'ordinador.

Com es treballa amb Arduino?

El procés de treball té tres passos molt clars:

1. **Muntatge:** Connectes els sensors i actuadors als pins de la placa (sovint usant una *protoboard* o placa de proves per no haver de soldar).

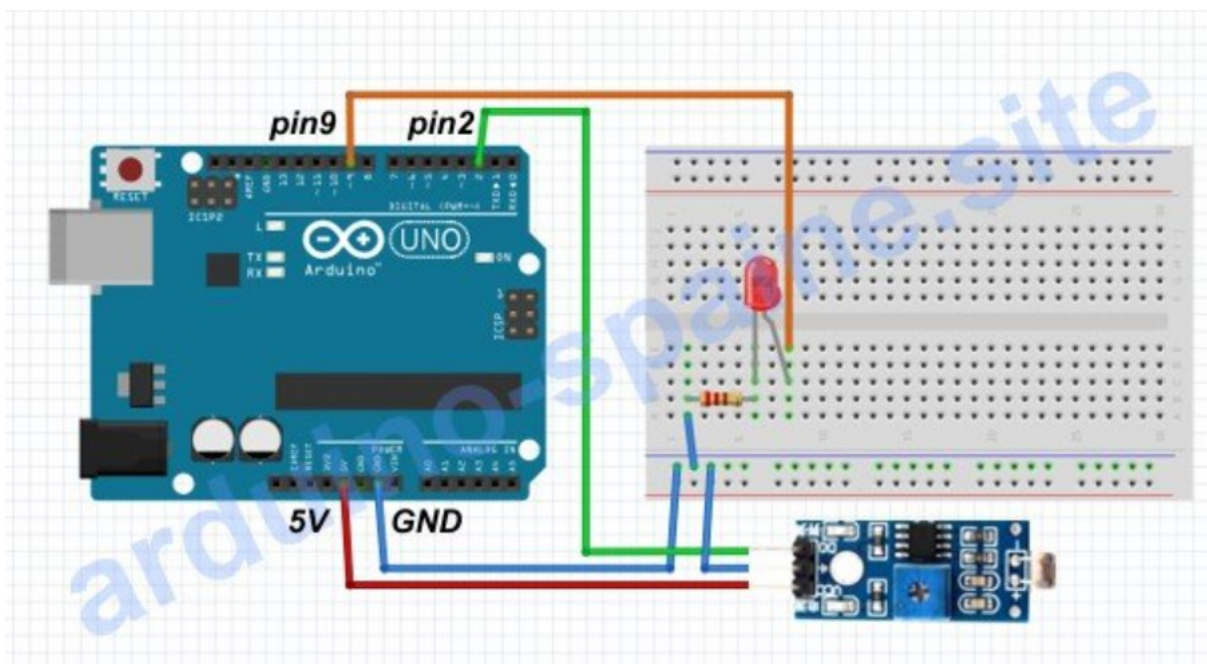


Figura 2. Muntatge LDR(Sensor) -> Arduino UNO(Controlador) -> Led(Actuador)

1. **Programació:** Escrius les instruccions a l'ordinador amb **blocs** emprant Tinkercad.
2. **Càrrega:** Envies el programa a la placa mitjançant el cable USB. Un cop carregat, l'Arduino el repetirà infinitament mentre tingui electricitat.

6. Actuadors

Què és un actuador?

Si el sensor és el "sentit" i el controlador és el "cervell", l'actuador són els **músculs**. És el dispositiu que rep l'ordre del controlador i la transforma en una acció física visible: moviment, llum, so o calor.

Tipus d'actuadors més comuns

1. Visuals (Llum)

- **LED:** El més bàsic. Converteix l'energia elèctrica en llum. S'usa per a indicadors o senyals.
- **Pantalles LCD:** Permeten mostrar missatges de text (com la temperatura actual).

2. Acústics (So)

- **Brunzidor (Buzzer):** Un component que emet un xiulet quan li arriba corrent. Molt útil per a alarmes.

3. Mecànics (Moviment)

Aquesta és la família més gran en robòtica:

- **Motor de corrent continu (DC):** Gira contínuament a gran velocitat. S'usa per a les rodes dels cotxes teledirigits.
- **Servomotor:** No gira lliurement, sinó que es mou a una posició exacta (per exemple, entre 0° i 180°). S'usa per a braços robòtics o per obrir una comporta.
- **Motor pas a pas:** Molt precís, s'utilitza en les impressores 3D per moure el capçal amb exactitud mil·limètrica.

4. Tèrmics (Calor)

- **Resistències calefactores:** Converteixen l'electricitat en calor (com les d'un assecador o una estufa).

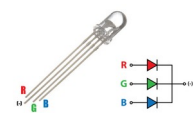
Com es connecten al sistema?

Normalment, l'actuador es connecta a una **sortida (Output)** del controlador.

Exemple de funcionament complet:

1. El **Sensor** de moviment detecta algú.
2. El **Controlador** rep el senyal i decideix activar l'alarma.
3. L'**Actuador** (el brunzidor) comença a sonar.

A continuació teniu una taula amb alguns dels actuadors que pot fer servir Arduino

Tipus d'acció	Actuador	Descripció de l'acció	Exemple de projecte	
Visual	LED	Emet llum de colors.	Semàfor o llum d'emergència.	
Visual	LED RGB	Pot fer qualsevol color barrejant R, G i B.	Llum ambiental que canvia de	

			color.	
Sonora	Brunzidor (Buzzer)	Genera sons o notes musicals.	Alarma de distància o timbre.	
Moviment	Motor DC	Gira contínuament (control de velocitat).	Rodes d'un cotxe teledirigit.	
Moviment	Servomotor	Gira fins a un angle precís (0° a 180°).	Braç robòtic o obertura de barrera.	
Potència	Relé	Interruptor controlat per Arduino.	Encendre una bombeta de 230V o un ventilador.	
Visual/Text	Pantalla LCD	Mostra caràcters i números.	Visualitzar la temperatura d'una sala.	